



Introducción a la seguridad informática

SEGURIDAD INFORMÁTICA

APRECKING

Un libro más para la comunidad de aprecking

LUNES



Linux

MARTES



Kali
Linux

MIÉRCOLES



Ciberseguridad

JUEVES



Hacking

VIERNES



Pentesting

SÁBADO



Python

LIBROS DE INFORMÁTICA

EN APRECKING

LIBROS POR SEMANA

[HTTPS://T.ME/LIBROSDEHACKING](https://t.me/librosdehacking)



APRECKING



Índice

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	3
SEGURIDAD INFORMÁTICA.....	4
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA:.....	4
FACTORES DE RIESGO:.....	5
CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN:.....	5
CONTRASEÑAS.....	8
FIREWALLS.....	10
RESTRICCIONES EN EL FIREWALL.....	15
LIMITACIONES DE UN FIREWALL.....	16
ENCRIPTACIÓN.....	17
CRIPTOLOGÍA.....	17
USOS DE LAS ENCRIPTACIÓN.....	18
MÉTODOS DE ENCRIPTACIÓN.....	18
FIRMA DIGITAL:.....	19
TIPOS DE CIFRADOS.....	19
AUTENTICACIÓN.....	20
ANTIVIRUS.....	20
COPIAS DE SEGURIDAD/BACKUPS.....	21
NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA.....	23
ORIGEN.....	23
OBJETIVOS.....	23
FAMILIA 27000.....	23
BENEFICIOS.....	25
IMPLANTACIÓN.....	25
NORMATIVA NACIONAL PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.....	26
CASO.....	26
EJEMPLOS.....	31
LEYES SÓLO SANCIONAN EFECTOS DE LA INSEGURIDAD INFORMÁTICA.....	31
BOLIVIA SIN LEYES PARA DELITOS INFORMÁTICOS'.....	34

LEYES QUE RIGEN EN OTROS PAÍSES.....	36
CONCLUSIONES.....	37
RECOMENDACIONES.....	38
BIBLIOGRAFÍA.....	39

Introducción

Se entiende por seguridad informática al conjunto de normas, procedimientos y herramientas, que tienen como objetivo garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y buen uso de la información que reside en un sistema de información.

Cada día más y más personas mal intencionadas intentan tener acceso a los datos de nuestros ordenadores.

El acceso no autorizado a una red informática o a los equipos que en ella se encuentran puede ocasionar en la gran mayoría de los casos graves problemas.

Uno de las posibles consecuencias de una intrusión es la pérdida de datos. Es un hecho frecuente y ocasiona muchos trastornos, sobre todo si no estamos al día de las copias de seguridad. Y aunque estemos al día, no siempre es posible recuperar la totalidad de los datos.

Otro de los problemas más dañinos es el robo de información sensible y confidencial. La divulgación de la información que posee una empresa sobre sus clientes puede acarrear demandas millonarias contra esta, o un ejemplo mas cercano a usted es el de nuestras contraseñas de las cuentas de correo por las que intercambiamos información con otros.

Con la constante evolución de las computadoras es fundamental saber que recursos necesitar para obtener seguridad en los sistemas de información.

En el presente informe hablaremos sobre la importancia de seguridad informática, haremos referencias sobre a las formas que existen para proteger los sistemas informáticos y la información que contienen sobre accesos no autorizados, daños, modificaciones o destrucciones

OBJETIVOS

- El presente informe tiene como objetivo comprender los conceptos básicos de seguridad informática
- Describir los principales problemas de seguridad informática con los que se enfrentas los usuarios de computadoras.
- Conocer los conceptos de Integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información.
- Conocer los factores de riesgos

- Conocer los mecanismos de seguridad informática existentes.
- Concientizar sobre los riesgos a los que las organizaciones y usuarios de computadoras se enfrentan en materia de seguridad de la información
- Ampliar o enriquecer los conocimientos acerca de la seguridad informática.

Seguridad Informática

La seguridad informática es la disciplina que se Ocupa de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas, orientados a proveer condiciones seguras y confiables, para el procesamiento de datos en sistemas informáticos.

consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.

Principios de Seguridad Informática:

Para lograr sus objetivos la seguridad informática se fundamenta en tres principios, que debe cumplir todo sistema informático:

Confidencialidad: Se refiere a la privacidad de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger el sistema de invasiones y accesos por parte de personas o programas no autorizados. Este principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, es decir, aquellos en los que los usuarios, computadores y datos residen en localidades diferentes, pero están física y lógicamente interconectados.

Integridad: Se refiere a la validez y consistencia de los elementos de información almacenados y procesador en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que los procesos de actualización estén bien sincronizados y no se dupliquen, de forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los mismos datos. Este principio es importante en sistemas descentralizados, es decir, aquellos en los que diferentes usuarios, computadores y procesos comparten la misma información.

Disponibilidad: Se refiere a la continuidad de acceso a los elementos de información

almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en este principio, las herramientas de seguridad informática deben reforzar la permanencia del sistema informático, en condiciones de actividad adecuadas para que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que requieran, este principio es importante en sistemas informáticos cuyos compromisos con el usuario, es prestar servicio permanente.

Factores de Riesgo:

Ambientales/Físicos: factores externos, lluvias, inundaciones, terremotos, tormentas, rayos, humedad, calor entre otros.

Tecnológicos: Fallas de hardware y/o software, fallas en el aire acondicionado, falla en el servicio eléctrico, ataque por virus informático, etc.

Humanos: hurto, adulteración, fraude, modificación, revelación, pérdida, sabotaje, vandalismo, crackers, hackers, falsificación, robo de contraseñas, alteraciones etc.

Mecanismos de seguridad

Un mecanismo de seguridad informática es una técnica o herramienta que se utiliza para fortalecer la confidencialidad, la integridad y/o la disponibilidad de un sistema informático.

Existen muchos y variados mecanismos de seguridad informática. Su selección depende del tipo de sistema, de su función y de los factores de riesgo que lo amenazan.

Clasificación según su función:

Preventivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función es detener agentes no deseados.

Detectivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función es revelar la presencia de agentes no deseados en algún componente del sistema. Se caracterizan por enviar un aviso y registrar la incidencia.

Correctivos: Actúan luego de ocurrido el hecho y su función es corregir la consecuencias.

Según un informe del año 1991 del Congressional Research Service, las computadoras tienen dos características inherentes que las dejan abiertas a ataques o errores operativos

1.-Una computadora hace exactamente lo que está programada para hacer, incluyendo la revelación de información importante. Un sistema puede ser reprogramado por cualquier persona que tenga los conocimientos adecuados.

2.-Cualquier computadora puede hacer sólo aquello para lo que está programada, no puede protegerse a sí misma contra un mal funcionamiento o un ataque deliberado a menos que este tipo de eventos haya sido previsto de antemano y se hayan puesto medidas necesarias para evitarlos.

Los propietarios de computadoras y los administradores utilizan una gran variedad de técnicas de seguridad para protegerse:

1. Restricciones al acceso Físico: Esta consiste en la aplicación de barreas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos de información confidencial.



El Ratón U-Match Bio-Link, comprueba la huella del pulgar del usuario. Contra una base de datos que contiene las huellas autorizadas.

Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del dentro de computo así como los medios de accesos remoto al y desde el mismo, implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. Una forma de reducir las brechas de seguridad es asegurarse de que sólo las personas autorizadas pueden acceder a una determinada máquina. Las organizaciones utilizan una gran variedad de herramientas técnicas para identificar a su personal autorizado. Las computadoras pueden llevar a cabo ciertas comprobaciones de seguridad, los guardias de seguridad humanos otras. En función del sistema de seguridad implementado, podrá acceder a un sistema en función a:

- Algo que usted tenga: Una llave, una tarjeta de identificación con una fotografía o una tarjeta inteligente que contenga una identificación digital codificada almacenada en un chip de memoria.

- Algo que usted conozca: una contraseña, un número de identificación, una combinación de bloqueo o algo de su historial personal.
- Algo que usted haga: Su firma o su velocidad de escritura y los patrones de error.
- Verificación Automática de Firmas (VAF)

En este caso lo que se considera es lo que el usuario es capaz de hacer, aunque también podría encuadrarse dentro de las verificaciones biométricas. Mientras es posible para un falsificador producir una buena copia visual o facsímil, es extremadamente difícil reproducir las dinámicas de una persona: por ejemplo la firma genuina con exactitud. La VAF, usando emisiones acústicas toma datos del proceso dinámico de firmar o de escribir. La secuencia sonora de emisión acústica generada por el proceso de escribir constituye un patrón que es único en cada individuo. El patrón contiene información extensa sobre la manera en que la escritura es ejecutada. El equipamiento de colección de firmas es inherentemente de bajo costo y robusto. Esencialmente, consta de un bloque de metal (o algún otro material con propiedades acústicas similares) y una computadora barata.

Algo suyo: (Sistema Biométrico) La Biometría es una tecnología que realiza mediciones en forma electrónica, guarda y compara características únicas para la identificación de personas. La forma de identificación consiste en la comparación de características físicas de cada persona con un patrón conocido y almacenado en una base de datos. Los lectores biométricos identifican a la persona por lo que es (manos, ojos, huellas digitales y voz).

Los Beneficios de una Tecnología Biométrica Pueden eliminar la necesidad de poseer una tarjeta para acceder. Aunque las reducciones de precios han disminuido el costo inicial de las tarjetas en los últimos años, el verdadero beneficio de eliminarlas consiste en la reducción del trabajo concerniente a su administración.

Utilizando un dispositivo biométrico los costos de administración son más pequeños, se realiza el mantenimiento del lector, y una persona se encarga de mantener la base de datos actualizada. Sumado a esto, las características biométricas de una persona son intransferibles

Huella Digital Basado en el principio de que no existen dos huellas dactilares iguales, este sistema viene siendo utilizado desde el siglo pasado con excelentes resultados. Cada huella digital posee pequeños arcos, ángulos, bucles, remolinos, etc. (llamados minucias) características y la posición relativa de cada una de ellas es lo analizado para establecer la identificación de una persona. Esta aceptado que dos personas no

- Algo que usted conozca: una contraseña, un número de identificación, una combinación de bloqueo o algo de su historial personal.
- Algo que usted haga: Su firma o su velocidad de escritura y los patrones de error.
- Verificación Automática de Firmas (VAF)

En este caso lo que se considera es lo que el usuario es capaz de hacer, aunque también podría encuadrarse dentro de las verificaciones biométricas. Mientras es posible para un falsificador producir una buena copia visual o facsímil, es extremadamente difícil reproducir las dinámicas de una persona: por ejemplo la firma genuina con exactitud. La VAF, usando emisiones acústicas toma datos del proceso dinámico de firmar o de escribir. La secuencia sonora de emisión acústica generada por el proceso de escribir constituye un patrón que es único en cada individuo. El patrón contiene información extensa sobre la manera en que la escritura es ejecutada. El equipamiento de colección de firmas es inherentemente de bajo costo y robusto. Esencialmente, consta de un bloque de metal (o algún otro material con propiedades acústicas similares) y una computadora barata.

Algo suyo: (Sistema Biométrico) La Biometría es una tecnología que realiza mediciones en forma electrónica, guarda y compara características únicas para la identificación de personas. La forma de identificación consiste en la comparación de características físicas de cada persona con un patrón conocido y almacenado en una base de datos. Los lectores biométricos identifican a la persona por lo que es (manos, ojos, huellas digitales y voz).

Los Beneficios de una Tecnología Biométrica Pueden eliminar la necesidad de poseer una tarjeta para acceder. Aunque las reducciones de precios han disminuido el costo inicial de las tarjetas en los últimos años, el verdadero beneficio de eliminarlas consiste en la reducción del trabajo concerniente a su administración.

Utilizando un dispositivo biométrico los costos de administración son más pequeños, se realiza el mantenimiento del lector, y una persona se encarga de mantener la base de datos actualizada. Sumado a esto, las características biométricas de una persona son intransferibles

Huella Digital Basado en el principio de que no existen dos huellas dactilares iguales, este sistema viene siendo utilizado desde el siglo pasado con excelentes resultados. Cada huella digital posee pequeños arcos, ángulos, bucles, remolinos, etc. (llamados minucias) características y la posición relativa de cada una de ellas es lo analizado para establecer la identificación de una persona. Esta aceptado que dos personas no

tienen más de ocho minucias iguales y cada una posee más de 30, lo que hace al método sumamente confiable.

Verificación de Voz: La dicción de una (o más) frase es grabada y en el acceso se compara la voz (entonación, diptongos, agudeza, etc.). Este sistema es muy sensible a factores externos como el ruido, el estado de ánimo y enfermedades de la persona, el envejecimiento, etc.

Verificación de Patrones Oculares: Estos modelos pueden estar basados en los patrones del iris o de la retina y hasta el momento son los considerados más efectivos (en 200 millones de personas la probabilidad de coincidencia es casi 0).

Contraseñas

Las contraseñas son las herramientas más utilizadas para restringir el acceso a los sistemas informáticos. Sin embargo, sólo son efectivas si se escogen con cuidado, la mayor parte de los usuarios de computadoras escogen contraseñas que son fáciles de adivinar: El nombre de la pareja, el de un hijo o el de una mascota, palabras relacionadas con trabajos o aficiones o caracteres consecutivos del teclado. Un estudio descubrió que las contraseñas favoritas en el Reino Unido son Fred-God, mientras que en América eran, Love- sexy, . Los hackers conocen y explotan estos clichés, por lo que un usuario precavido no debe utilizarlos. Muchos sistemas de seguridad no permiten que los usuarios utilicen palabras reales o nombres como contraseñas, evitando así que los hackers puedan usar diccionarios para adivinarlas. Incluso la mejor contraseña debe cambiarse periódicamente.

Combine letras, números y símbolos. Cuanto más diversos sean los tipos de caracteres de la contraseña, más difícil será adivinarla.

En sistemas informáticos, mantener una buena política de seguridad de creación, mantenimiento y recambio de claves es un punto crítico para resguardar la seguridad y privacidad.

Muchas passwords de acceso son obtenidas fácilmente porque involucran el nombre u otro dato familiar del usuario y, además, esta nunca (o rara vez) se cambia. En este caso el ataque se simplifica e involucra algún tiempo de prueba y error. Otras veces se realizan ataques sistemáticos (incluso con varias computadoras a la vez) con la ayuda de programas especiales y "diccionarios" que prueban millones de posibles claves, en tiempos muy breves, hasta encontrar la password correcta.

Los diccionarios son archivos con millones de palabras, las cuales pueden ser posibles passwords de los usuarios. Este archivo es utilizado para descubrir dicha password en pruebas de fuerza bruta. Actualmente es posible encontrar diccionarios de gran

tamaño orientados, incluso, a un área específica de acuerdo al tipo de organización que se este

Normas de Elección de Claves

Se debe tener en cuenta los siguientes consejos:

- No utilizar contraseñas que sean palabras (aunque sean extranjeras), o nombres (el del usuario, personajes de ficción, miembros de la familia, mascotas, marcas, ciudades, lugares, u otro relacionado).
- No usar contraseñas completamente numéricas con algún significado (teléfono, D.N.I., fecha de nacimiento, patente del automóvil, etc.).
- No utilizar terminología técnica conocida.
- Elegir una contraseña que mezcle caracteres alfabéticos (mayúsculas y minúsculas) y numéricos.
- Deben ser largas, de 8 caracteres o más.
- Tener contraseñas diferentes en máquinas diferentes y sistemas diferentes. Es posible usar una contraseña base y ciertas variaciones lógicas de la misma para distintas máquinas. Esto permite que si una password de un sistema cae no caigan todos los demás sistemas por utilizar la misma password.
- Deben ser fáciles de recordar para no verse obligado a escribirlas. Algunos ejemplos son:
- Combinar palabras cortas con algún número o carácter de puntuación: soy2_yo3
- Usar un acrónimo de alguna frase fácil de recordar: A río Revuelto Ganancia de Pescadores: ArRGdP
- Añadir un número al acrónimo para mayor seguridad: A9r7R5G3d1P
- Mejor incluso si la frase no es conocida: Hasta Ahora no he Olvidado mi Contraseña: aHoello
- Elegir una palabra sin sentido, aunque pronunciable: taChunda72, AtajulH, Wen2Mar
- Realizar reemplazos de letras por signos o números: En Seguridad Más Vale Prevenir que Cura

Algunos consejos a seguir:

- No permitir ninguna cuenta sin contraseña. Si se es administrador del sistema, repasar este hecho periódicamente (auditoría).
- No mantener las contraseñas por defecto del sistema. Por ejemplo, cambiar las cuentas de Administrador, Root, System, Test, Demo, Guest, InetUser, etc.
- Nunca compartir con nadie la contraseña. Si se hace, cambiarla inmediatamente.
- No escribir la contraseña en ningún sitio. Si se escribe, no debe identificarse como tal y no debe identificarse al propietario en el mismo lugar.
- No teclear la contraseña si hay alguien observando. Es una norma tácita de buen usuario no mirar el teclado mientras alguien teclea su contraseña.
- No enviar la contraseña por correo electrónico ni mencionarla en una conversación. Si se debe mencionar no hacerlo explícitamente diciendo: "mi clave es...".
- No mantener una contraseña indefinidamente. Cambiarla regularmente. Disponer de una lista de contraseñas que puedan usarse cíclicamente (por lo menos 5).

Firewalls

Quizás uno de los elementos más publicitados a la hora de establecer seguridad, sean estos elementos. Aunque deben ser uno de los sistemas a los que más se debe prestar atención, distan mucho de ser la solución final a los problemas de seguridad.

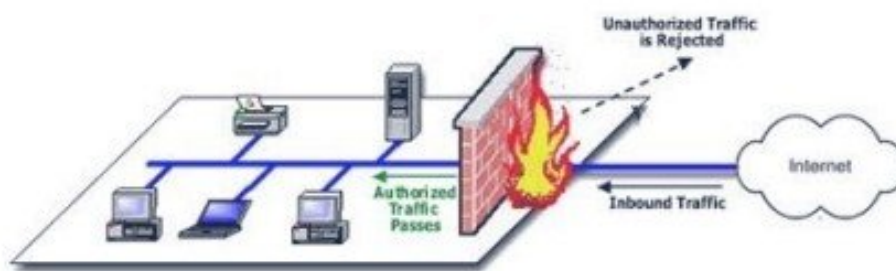
Los Firewalls están diseñados para proteger una red interna contra los accesos no autorizados. En efecto, un firewall es un *Gateway* con un bloqueo (la puerta bloqueada solo se abre para los paquetes de información que pasan una o varias inspecciones de seguridad), estos aparatos solo lo utilizan las grandes corporaciones

Un *gateway* (puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. Es normalmente un equipo informático configurado para dotar a las máquinas de una red local (LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior

Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y que ejerce la una política de seguridad establecida. Es el mecanismo encargado de proteger una red confiable de una que no lo es (por ejemplo Internet).

Puede consistir en distintos dispositivos, tendientes a los siguientes objetivos:

- Todo el tráfico desde dentro hacia fuera, y viceversa, debe pasar a través de él.
- Sólo el tráfico autorizado, definido por la política local de seguridad, es permitido.



Como puede observarse, el Muro Cortafuegos, sólo sirven de defensa perimetral de las redes, no defienden de ataques o errores provenientes del interior, como tampoco puede ofrecer protección una vez que el intruso lo traspasa.

Algunos Firewalls aprovechan esta capacidad de que toda la información entrante y saliente debe pasar a través de ellos para proveer servicios de seguridad adicionales como la encriptación del tráfico de la red. Se entiende que si dos Firewalls están conectados, ambos deben "hablar" el mismo método de encriptación-desencriptación para entablar la comunicación

Tipos de Firewall

- Filtrado de Paquetes
- Proxy-Gateways de Aplicaciones
- Dual-Homed Host
- Screened Host
- Screened Subnet

- Inspección de Paquetes

Este tipo de Firewalls se basa en el principio de que cada paquete que circula por la red es inspeccionado, así como también su procedencia y destino. Se aplican desde la capa de Red hasta la de Aplicaciones. Generalmente son instalados cuando se requiere seguridad sensible al contexto y en aplicaciones muy complejas.

- Firewalls Personales :Estos Firewalls son aplicaciones disponibles para usuarios finales que desean conectarse a una red externa insegura y mantener su computadora a salvo de ataques que puedan ocasionarle desde un simple "cuelgue" o infección de virus hasta la pérdida de toda su información almacenada
- Filtrado de paquetes: El filtrado de paquetes mediante puertos y protocolos permite establecer que servicios estarán disponibles al usuario y por cuales puertos. Se puede permitir navegar en la WWW (puerto 80 abierto) pero no acceder a la transferencia de archivos vía FTP (puerto 21 cerrado).

Debido a su funcionamiento y estructura basada en el filtrado de direcciones y puertos este tipo de Firewalls trabajan en los niveles de Transporte y de Red del Modelo OSI y están conectados a ambos perímetros (interior y exterior) de la red.

Tienen la ventaja de ser económicos, tienen un alto nivel de desempeño y son transparentes para los usuarios conectados a la red. Sin embargo presenta debilidades como:

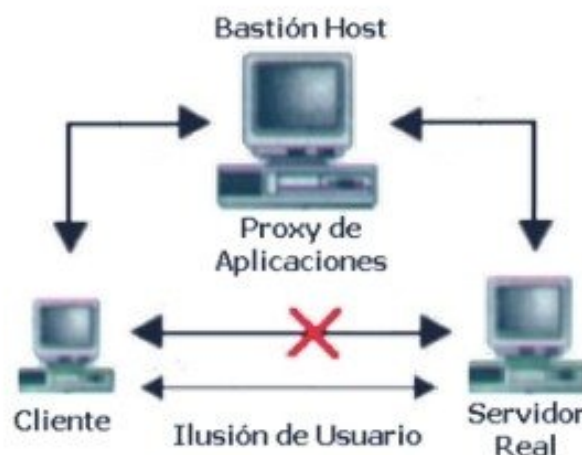
- No protege las capas superiores a nivel OSI.
- Las necesidades aplicativas son difíciles de traducir como filtros de protocolos y puertos.
- No son capaces de esconder la topología de redes privadas, por lo que exponen la red al mundo exterior.
- Sus capacidades de auditoría suelen ser limitadas, al igual que su capacidad de registro de actividades.
- No soportan políticas de seguridad complejas como autenticación de usuarios y control de accesos con horarios prefijados.
- Proxy-Gateways de Aplicaciones: Para evitar las debilidades asociadas al filtrado de paquetes, los desarrolladores crearon software de aplicación encargados de filtrar las conexiones. Estas aplicaciones son conocidas

como Servidores Proxy y la máquina donde se ejecuta recibe el nombre de Gateway de Aplicación o Bastion Host.

El Proxy, instalado sobre el Nodo Bastión, actúa de intermediario entre el cliente y el servidor real de la aplicación, siendo transparente a ambas partes.

Cuando un usuario desea un servicio, lo hace a través del Proxy. Este, realiza el pedido al servidor real devuelve los resultados al cliente. Su función fue la de analizar el tráfico de red en busca de contenido que viole la seguridad de la misma.

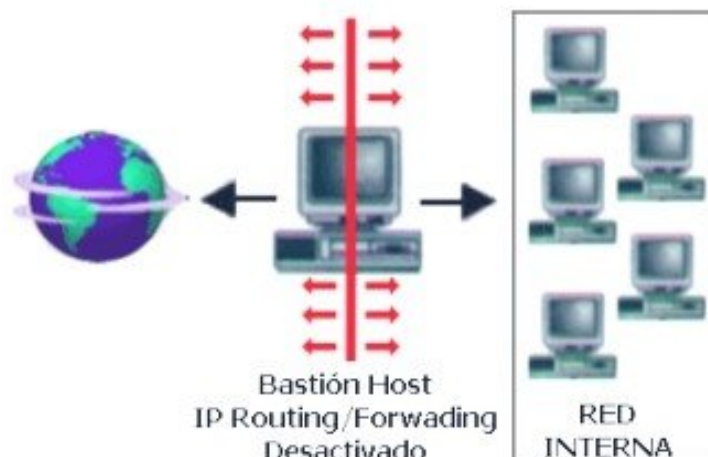
Gráficamente:



- Dual-Homed Host : Son dispositivos que están conectados a ambos perímetros (interior y exterior) y no dejan pasar paquetes IP (como sucede en el caso del Filtrado de Paquetes), por lo que se dice que actúan con el "IP-Forwarding desactivado".

Un usuario interior que desee hacer uso de un servicio exterior, deberá conectarse primero al Firewall, donde el Proxy atenderá su petición, y en función de la configuración impuesta en dicho Firewall, se conectará al servicio exterior solicitado y hará de puente entre este y el usuario interior.

Es decir que se utilizan dos conexiones. Uno desde la máquina interior hasta el Firewall y el otro desde este hasta la máquina que albergue el servicio exterior.



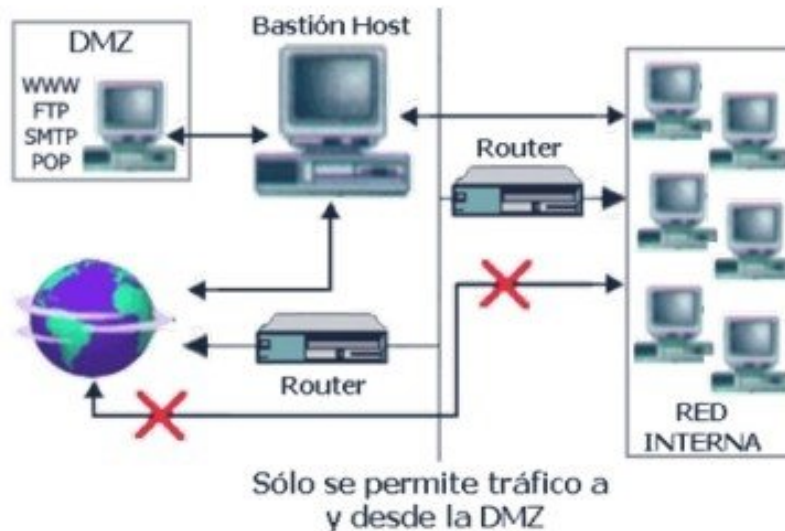
- **Screened Host :** En este caso se combina un Router con un host bastión y el principal nivel de seguridad proviene del filtrado de paquetes. En el bastión, el único sistema accesible desde el exterior, se ejecuta el Proxy de aplicaciones y en el Choke se filtran los paquetes considerados peligrosos y sólo se permiten un número reducido de servicios.



- **Screened Subnet:** En este diseño se intenta aislar la máquina más atacada y vulnerable del Firewall, el Nodo Bastión. Para ello se establece una Zona Desmilitarizada (DMZ) de forma tal que sin un intruso accede a esta máquina no consiga el acceso total a la subred protegida.

En este esquema se utilizan dos Routers: uno exterior y otro interior. El Router exterior tiene la misión de bloquear el tráfico no deseado en ambos sentidos: hacia la red interna y hacia la red externa. El Router interior hace lo mismo con la red interna y la DMZ (zona entre el Router externo y el interno).

Es posible definir varios niveles de DMZ agregando más Routers, pero destacando que las reglas aplicadas a cada uno deben ser distintas ya que en caso contrario los niveles se simplificarían a uno solo.



Como puede apreciarse la Zona Desmilitarizada aísla físicamente los servicios internos, separándolos de los servicios públicos. Además, no existe una conexión directa entre la red interna y la externa. Los sistemas Dual-Homed Host y Screened pueden ser complicados de configurar y comprobar, lo que puede dar lugar, paradójicamente, a importantes agujeros de seguridad en toda la red. En cambio, si se encuentran bien configurados y administrados pueden brindar un alto grado de protección y ciertas ventajas:

- Ocultamiento de la información: los sistemas externos no deben conocer el nombre de los sistemas internos. El Gateway de aplicaciones es el único autorizado a conectarse con el exterior y el encargado de bloquear la información no solicitada o sospechosa.
- Registro de actividades y autenticación robusta: El Gateway requiere de autenticación cuando se realiza un pedido de datos externos. El registro de actividades se realiza en base a estas solicitudes.
- Reglas de filtrado menos complejas: Las reglas del filtrado de los paquetes por parte del Router serán menos compleja dado a que él sólo debe atender las solicitudes del Gateway.

Así mismo tiene la desventaja de ser intrusivos y no transparentes para el usuario ya que generalmente este debe instalar algún tipo de aplicación especializada para

lograr la comunicación. Se suma a esto que generalmente son más lentos porque deben revisar todo el tráfico de la red.

Restricciones en el Firewall

La parte más importante de las tareas que realizan los Firewalls, la de permitir o denegar determinados servicios, se hacen en función de los distintos usuarios y su ubicación:

- Usuarios internos con permiso de salida para servicios restringidos: permite especificar una serie de redes y direcciones a los que denomina Trusted (validados) . Estos usuarios, cuando provengan del interior, van a poder acceder a determinados servicios externos que se han definido.
- Usuarios externos con permiso de entrada desde el exterior: este es el caso más sensible a la hora de vigilarse. Suele tratarse de usuarios externos que por algún motivo deben acceder para consultar servicios de la red interna.

También es habitual utilizar estos accesos por parte de terceros para prestar servicios al perímetro interior de la red. Sería conveniente que estas cuentas sean activadas y desactivadas bajo demanda y únicamente el tiempo que sean necesarias.

Beneficios de un Firewall

Los Firewalls manejan el acceso entre dos redes, y si no existiera, todas las computadoras de la red estarían expuestas a ataques desde el exterior. Esto significa que la seguridad de toda la red, estaría dependiendo de que tan fácil fuera violar la seguridad local de cada maquina interna.

El Firewall es el punto ideal para monitorear la seguridad de la red y generar alarmas de intentos de ataque, el administrador será el responsable de la revisión de estos monitoreos.

Otra causa que ha hecho que el uso de Firewalls se haya convertido en uso casi imperativo es el hecho que en los últimos años en Internet han entrado en crisis el número disponible de direcciones IP, esto ha hecho que las intranets adopten direcciones sin clase, las cuales salen a Internet por medio de un "traductor de direcciones", el cual puede alojarse en el Firewall.

Los Firewalls también son importantes desde el punto de vista de llevar las estadísticas del ancho de banda "consumido" por el trafico de la red, y que procesos han influido más en ese trafico, de esta manera el administrador de la red

puede restringir el uso de estos procesos y economizar o aprovechar mejor el ancho de banda disponible.

Los Firewalls también tienen otros usos. Por ejemplo, se pueden usar para dividir partes de un sitio que tienen distintas necesidades de seguridad o para albergar los servicios WWW y FTP brindados.

Limitaciones de un Firewall

La limitación más grande que tiene un Firewall sencillamente es el hueco que no se tapa y que coincidentemente o no, es descubierto por un intruso. Los Firewalls no son sistemas inteligentes, ellos actúan de acuerdo a parámetros introducidos por su diseñador, por ende si un paquete de información no se encuentra dentro de estos parámetros como una amenaza de peligro simplemente lo deja pasar. Más peligroso aún es que ese intruso deje Back Doors, abriendo un hueco diferente y borre las pruebas o indicios del ataque original.

Otra limitación es que el Firewall "NO es contra humanos", es decir que si un intruso logra entrar a la organización y descubrir passwords o los huecos del Firewall y difunde esta información, el Firewall no se dará cuenta.

El Firewall tampoco provee de herramientas contra la filtración de software o archivos infectados con virus, aunque es posible dotar a la máquina, donde se aloja el Firewall, de antivirus apropiados.

Finalmente, un Firewall es vulnerable, él NO protege de la gente que está dentro de la red interna. El Firewall trabaja mejor si se complementa con una defensa interna. Como moraleja: "cuanto mayor sea el tráfico de entrada y salida permitido por el Firewall, menor será la resistencia contra los paquetes externos. El único Firewall seguro (100%) es aquel que se mantiene apagado" (1)

Encriptación

Encriptación es el proceso mediante el cual cierta información o texto sin formato es cifrado de forma que el resultado sea ilegible a menos que se conozca los datos necesarios para su interpretación. Es una medida de seguridad utilizada para que al momento de almacenar o transmitir información sensible ésta no pueda ser obtenida con facilidad por terceros.

Opcionalmente puede existir además un proceso de descryptación a través del cuál la información puede ser interpretada de nuevo a su estado original. Aunque existen métodos de encriptación que no pueden ser revertidos.

El termino encriptación es traducción literal del inglés y no existe en el idioma español, la forma mas correcta de utilizar este término sería Cifrado.

Criptología

La encriptación como proceso forma parte de la criptología, ciencia que estudia los sistemas utilizados para ocultar información, La criptología es la ciencia que estudia la transformación de un determinado mensaje en un código de forma tal que a partir de dicho código solo algunas personas sean capaces de recuperar el mensaje original.

Usos de las Encriptación

Algunos de los usos mas comunes de la encriptación son el almacenamiento y transmisión de información sensible como contraseñas, números de identificación legal, números de tarjetas crédito, reportes administrativos contables y conversaciones privadas, entre otros.

Métodos de Encriptación

Para poder encriptar un dato, se pueden utilizar tres procesos matemáticos diferentes. Los algoritmos HASH, los simétricos y los asimétricos.

Algoritmo HASH:

Este algoritmo efectúa un cálculo matemático sobre los datos que constituyen el documento y da como resultado un número único llamado MAC. Un mismo documento dará siempre un mismo MAC.

Criptografía de Clave Secreta o Simétrica

Utilizan una clave con la cual se encripta y desencripta el documento. Todo documento encriptado con una clave, deberá desencriptarse, en el proceso inverso, con la misma clave, es importante destacar que la clave debería viajar con los datos, lo que hace arriesgada la operación, imposible de utilizar en ambientes donde interactúan varios interlocutores.

Los Criptosistemas de clave secreta se caracterizan porque la clave de cifrado y de la descifrado es la misma, por tanto la robustez del algoritmo recae en mantener el secreto de la misma.

Sus principales características son:

- Rápidos y fáciles de implementar
- clave de cifrado y descifrado son la misma
- cada par de usuarios tiene que tener una clave secreta compartida
- una comunicación en la que intervengan múltiples usuarios requiere de muchas claves secretas distintas.

Algoritmos Asimétricos (RSA)

Requieren dos claves, una privada (única y personal, solo conocida por su dueño) y la otra llamada pública, ambas relacionadas por una fórmula matemática compleja imposible de reproducir. El concepto de criptografía de clave pública fue introducido por Whitfield Diffie y Martin Hellman a fin de solucionar la distribución de claves secretas de los sistemas tradicionales, mediante un canal inseguro. El usuario, ingresando su PIN genera clave Públicas y Privadas necesarias. La clave pública podrá ser distribuida sin ningún inconveniente entre todos los

Firma Digital:

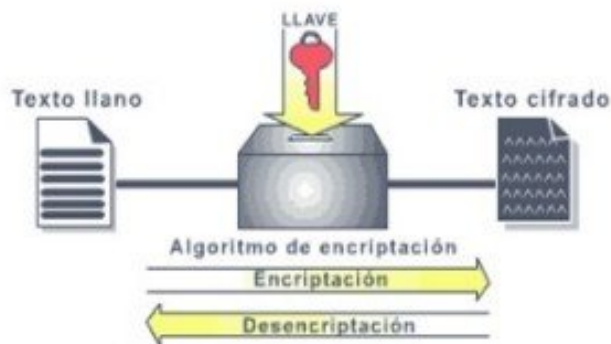
La firma digital permite garantizar algunos conceptos de seguridad y son importantes al utilizar documentos en formato digital, tales como identidad o autenticidad, integridad y no repudio. El modo de funcionamiento es similar a lo explicado para los algoritmos de encriptación, se utilizan también algoritmos de clave pública, aplicados en dos etapas.

Ventajas ofrecidas por la firma Digital

- **Integridad de la información:** la integridad del documento es una protección contra la modificación de los datos en forma intencional o accidental. El emisor protege el documento, incorporándole a ese un valor control de integridad, el receptor deberá efectuar el mismo cálculo sobre el documento recibido y comparar el valor calculado con el enviado por el emisor.
- **Autenticidad del origen del mensaje:** este aspecto de seguridad protege al receptor del documento, garantizándole que dicho mensaje ha sido generado por la parte identificada en el documento como emisor del mismo, no pudiendo alguna otra entidad suplantar a un usuario del sistema.
- **No repudio del origen:** el no repudio del origen protege al receptor del documento de la negación del emisor de haberlo enviado. Este aspecto de seguridad es más fuerte que los anteriores ya que el emisor no puede negar bajo ninguna circunstancia que ha generado dicho mensaje, transformándose en un medio de prueba inequívoco respecto de la responsabilidad del usuario del sistema.

Tipos de Cifrados

Cifrado en otros nombre que se le da al proceso de encriptación. El propósito de un cifrado es tomar datos sin encriptar, llamado texto claro, y producir una versión encriptada de los mismo. Existen dos clases de cifrado: Cifrado de Flujo de datos y Cifrado de bloques.



Cifrado de flujo de datos: En el cifrado por flujo de datos encriptan un bit de texto en claro por vez. El ejemplo más simple de cifrado por flujo de datos es el que consiste en combinar los datos, un bit a la vez, con otro bloque de datos llamado pad. Los cifrados por flujo de datos funcionan realmente bien con datos en tiempo real como voz y video.

Cifrado por bloques: operan sobre bloques de tamaño mayor que un bit del texto en claro y producen un bloque de texto cifrado, generalmente los bloques de salida son del mismo tamaño que los de la entrada. El tamaño del bloque debe ser lo suficientemente grande.

Autenticación

Este proceso, es otro método para mantener una comunicación seguro entre ordenadores. La autenticación es usada para verificar que la información viene de una fuente de confianza. Básicamente, si la información es auténtica, sabes quién la ha creado y que no ha sido alterada. La encriptación y la autenticación, trabajan mano a mano para desarrollar un entorno seguro.

Hay varias maneras para autenticar a una persona o información en un ordenador:

- Contraseñas – El uso de un nombre de usuario y una contraseña provee el modo más común de autenticación. Esta información se introduce al arrancar el ordenador o acceder a una aplicación. Se hace una comprobación contra un fichero seguro para confirmar que coinciden, y si es así, se permite el acceso.
- Tarjetas de acceso – Estas tarjetas pueden ser sencillas como si de una tarjeta de crédito se tratara, poseyendo una banda magnética con la información de autenticación. Las hay más sofisticadas en las que se incluye un chip digital con esta información.
- Firma digital – Básicamente, es una manera de asegurar que un elemento electrónico (email, archivo de texto, etc.) es autentico. Una de las formas más conocidas es DSS (*Digital Signature Standard*) la cual está basada en un tipo de encriptación de clave pública la cual usa DSA (*Digital Signature Algorithm*). El

algoritmo DSA consiste en una clave privada, solo conocida por el que envía el documento (el firmante), y una clave pública. Si algo es cambiado en el documento después de haber puesto la firma digital, cambia el valor contra lo que la firma digital hace la comparación, invalidando la firma.

Recientemente, otros métodos de autenticación se están haciendo populares en varios medios que deben mantenerse seguros, como son el escaneo por huellas, de retina, autenticación facial o identificación de voz.

Antivirus

Los antivirus son herramientas simples; cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Nacieron durante la década de 1980.

- Un virus informático ocupa una cantidad mínima de espacio en disco (el tamaño es vital para poder pasar desapercibido), se ejecuta sin conocimiento del usuario y se dedica a auto-replicarse, es decir, hace copias de sí mismo e infecta archivos, tablas de partición o sectores de arranque de los discos duros y disquetes para poder expandirse lo más rápidamente posible.

- Básicamente, el propósito de un virus es provocar daño en el equipo infectado.

- Normalmente un antivirus tiene un componente que se carga en memoria y permanece en ella para verificar todos los archivos abiertos, creados, modificados y ejecutados, en tiempo real. Es muy común que tengan componentes que revisen los adjuntos de los correos electrónicos salientes y entrantes, así como los scripts y programas que pueden ejecutarse en un navegador web (ActiveX, Java, JavaScript).

Básicamente, un antivirus compara el código de cada archivo con una base de datos de los códigos de los virus conocidos, por lo que es importante actualizarla periódicamente a fin de evitar que un virus nuevo no sea detectado. También se les ha agregado funciones avanzadas, como la búsqueda de comportamientos típicos de virus (técnica conocida como heurística) o la verificación contra virus en redes de computadoras. Actualmente existe una nueva tecnología basada en Inteligencia artificial llamada TruPrevent que cuenta con la capacidad de detección de virus desconocidos e intrusos.

- Los antivirus son esenciales en sistemas operativos cuya seguridad es baja, como Microsoft Windows, pero existen situaciones en las que es necesario instalarlos en sistemas más seguros, como Unix y similares.

Con tantos software malignos dando vuelta por internet, se hace necesario disponer de un buen antivirus que nos proteja continuamente.

Copias de Seguridad/Backups

Incluso el sistema de seguridad más sofisticado no puede garantizar al cien por ciento una protección completa de los datos. Un pico o una caída de tensión pueden limpiar en un instante hasta el dato más cuidadosamente guardado. Un UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) puede proteger a las computadoras contra la pérdida de datos durante una caída de tensión, los más baratos pueden emplearse en las casas para apagones de corta duración. Los protectores de sobrecarga no sirven durante un apagón, pero si protegen los equipos contra los dañinos picos de tensión, evitando costosas reparaciones posteriores.

Por su puesto los desastres aparecen de forma muy diversas, Los sabotajes, los errores humanos, los fallos de la máquina, el fuego, las inundaciones, los rayos y los terremotos pueden dañar o destruir los datos de la computadora además del hardware. Cualquier sistema de seguridad completo debe incluir un plan de recuperación en el caso de producirse un desastre. En mainframes y PC, lo mejor, además de ser lo más utilizado, es llevar a cabo copias de seguridad regulares.

Las copias de seguridad son una manera de proteger la inversión realizada en los datos. Las pérdidas de información no es tan importante si existen varias copias resguardadas

La copia de seguridad es útil por varias razones:

- Para restaurar un ordenador a un estado operacional después de un desastre (copias de seguridad del sistema)
- Para restaurar un pequeño número de ficheros después de que hayan sido borrados o dañados accidentalmente (copias de seguridad de datos).
- En el mundo de la empresa, además es útil y obligatorio, para evitar ser sancionado por los órganos de control en materia de protección de datos.

Normalmente las copias de seguridad se suelen hacer en cintas magnéticas, si bien dependiendo de lo que se trate podrían usarse disquetes, CD, DVD, Discos Zip, Jaz o magnéticos-ópticos, pendrivers o pueden realizarse sobre un *centro de respaldo remoto* propio o vía internet.

La copia de seguridad puede realizarse sobre los datos, en los cuales se incluyen también archivos que formen parte del sistema operativo. Así las copias de seguridad suelen ser utilizadas como la última línea de defensa contra pérdida de datos, y se convierten por lo tanto en el último recurso a utilizar.

Las copias de seguridad en un sistema informático tienen por objetivo el mantener cierta capacidad de recuperación de la información ante posibles pérdidas. Esta capacidad puede llegar a ser algo muy importante, incluso crítico, para las empresas. Se han dado casos de empresas que han llegado a desaparecer ante la imposibilidad de recuperar sus sistemas al estado anterior a que se produjese un incidente de seguridad grave

Software de copias de seguridad

Existen una gran gama de software en el mercado para realizar copias de seguridad. Es importante definir previamente los requerimientos específicos para determinar el software adecuado.

Entre los más populares se encuentran ZendalBackup Cobian, SeCoFi, CopiaData y NortonGhost.

NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA

Origen

Proviene de la norma BS 7799 de British Standards Institution (organización británica equivalente a AENOR en España) creada en 1995 con el fin de facilitar a cualquier empresa un conjunto de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información.

La norma ISO 27001 fue aprobada y publicada como estándar internacional en octubre de 2005 por International Organization for Standardization y por la comisión International Electrotechnical Commission.

Objetivos

Esta familia de normas que tiene como objetivo definir requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI), con el fin de garantizar la selección de controles de seguridad adecuados y proporcionales, protegiendo así la información, es recomendable para cualquier empresa grande o pequeña de cualquier parte del mundo y más especialmente para aquellos sectores que tengan información crítica o gestionen la información de otras empresas.

Familia 27000

- ISO/IEC 27000: 1 de Mayo de 2009. Esta norma proporciona una visión general de las normas que componen la serie 27000, una introducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, una breve descripción del proceso Plan-Do-Check-Act y términos y definiciones que se emplean en toda la serie 27000. Sin traducción.
- ISO/IEC 27001: 15 de Octubre de 2005. Es la norma principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Sin traducir. Actualmente, este estándar se encuentra en periodo de revisión en el subcomité ISO SC27, con fecha prevista de publicación en 2012.
- ISO/IEC 27002: Del año 2005. Es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. No es certificable. Contiene 39 objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11 dominios.
- ISO/IEC 27003: 01 de Febrero de 2010. No certificable. Es una guía que se centra en los aspectos críticos necesarios para el diseño e implementación con éxito de un SGSI de acuerdo ISO/IEC 27001:2005.
- ISO/IEC 27004: 7 de Diciembre de 2009. No certificable. Es una guía para el desarrollo y utilización de métricas y técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia de un SGSI y de los controles o grupos de controles implementados según ISO/IEC 27001. Sin traducir.
- ISO/IEC 27005: 4 de Junio de 2008. No certificable. Proporciona directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. Apoya los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 27001. Sin traducir todavía.
- ISO/IEC 27006: 1 de Marzo de 2007. Especifica los requisitos para la acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Sin traducir todavía en España, pero traducida en México (NMX-I-041/06-NYCE).
- ISO/IEC 27007: Publicación prevista en 2011. Consistirá en una guía de auditoría de un SGSI, como complemento a lo especificado en ISO 19011.
- ISO/IEC 27008: Publicación prevista en 2011. Consistirá en una guía de auditoría de los controles seleccionados en el marco de implantación de un SGSI.
- ISO/IEC 27010: Publicación prevista en 2012. Es una norma en 2 partes, que consistirá en una guía para la gestión de la seguridad de la información en comunicaciones inter-sectoriales.
- ISO/IEC 27011: 15 de Diciembre de 2008. Es una guía de interpretación de la implementación y gestión de la seguridad de la información en organizaciones del sector de telecomunicaciones basada en ISO/IEC 27002. Sin traducción.
- ISO/IEC 27012: Publicación prevista en 2011. Consistirá en un conjunto de requisitos y directrices de gestión de seguridad de la información en organizaciones que proporcionen servicios de e-Administración.

- ISO/IEC 27013: Publicación prevista en 2012. Consistirá en una guía de implementación integrada de ISO/IEC 27001 y de ISO/IEC 20000-1.
- ISO/IEC 27014: Publicación prevista en 2012. Consistirá en una guía de gobierno corporativo de la seguridad de la información.
- ISO/IEC 27015: Publicación prevista en 2012. Consistirá en una guía de SGSI para organizaciones del sector financiero y de seguros.
- ISO/IEC 27016: Publicación prevista en 2012. Consistirá en una guía de SGSI relacionada con aspectos económicos en las organizaciones.
- ISO/IEC 27031: 01 de Marzo de 2011. Describe los conceptos y principios de la tecnología de información y comunicación (TIC)
- ISO/IEC 27032: Publicación prevista en 2011. Guía relativa a la ciberseguridad.
- ISO/IEC 27033: Seguridad en redes. Tiene 7 partes: 27033-1, conceptos generales (10 de Diciembre de 2009); 27033-2, directrices de diseño e implementación de seguridad en redes (prevista 2011); 27033-3, escenarios de redes de referencia (3 de Diciembre de 2010); 27033-4, aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante gateways de seguridad (prevista 2012); 27033-5, aseguramiento de comunicaciones mediante VPNs (prevista 2012); 27033-6, convergencia IP (prevista 2012); 27033-7, redes inalámbricas (prevista 2012).
- ISO/IEC 27034: Publicación prevista desde 2011-12. Varias guías de seguridad para aplicaciones informáticas.
- ISO/IEC 27035: Publicación prevista en 2011. Guía de gestión de incidentes de seguridad de la información.
- ISO/IEC 27036: Publicación prevista en 2012. Guía de seguridad de outsourcing (externalización de servicios).
- ISO/IEC 27037: Publicación prevista en 2012. Guía de identificación, recopilación y preservación de evidencias digitales.
- ISO/IEC 27038: Publicación prevista en 2013. Guía de especificación para la redacción digital.
- ISO/IEC 27039: Publicación prevista en 2013. Guía para la selección, despliegue y operativa de sistemas de detección de intrusos.
- ISO/IEC 27040: Publicación prevista en 2013. Guía para la seguridad en medios de almacenamiento.
- ISO 27799: 12 de Junio de 2008. Es una norma que proporciona directrices para apoyar la interpretación y aplicación en el sector sanitario de ISO/IEC 27002.

Beneficios

- Garantía de los controles internos y cumplimiento de requisitos de gestión corporativa y de continuidad de la actividad comercial.
- Pone de manifiesto el respeto a las leyes y normativas que sean de aplicación.

- Fiabilidad de cara al cliente demostrar que la información está segura.
- Identificación, evaluación y gestión de riesgos.
- Evaluaciones periódicas que ayudan a supervisar el rendimiento y las posibles mejoras.
- Se integra con otros sistemas de gestión
- Reducción de costes y mejora de procesos
- Aumento de la motivación y satisfacción del personal al contar con unas directrices claras.

Implantación

La norma ISO 27001 (la principal de la familia) es certificable por una entidad de certificación externa y su implantación puede tardar de 6 a 12 meses dependiendo del nivel de seguridad de la información y del alcance de la empresa en la que se implante y es preferible realizar el proceso con ayuda de alguna consultoría externa a la organización.

NORMATIVA NACIONAL PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

LA NORMATIVA ESTABLECIDA ESTA DIRIGIDA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COMO LO MOSTRAMOS EN EL ANEXO A

CASO

En La Paz, los juicios por delitos informáticos crecieron 890%

El Consejo de la Magistratura de La Paz señala que en 2002 los juzgados recibieron ocho causas de este tipo, las que llegaron a 79 el año pasado.

Un experto del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial examina el disco duro de una computadora.

Procesos penales

Los delitos informáticos se propagan en el país. Las estadísticas proporcionadas a Informe La Razón por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Consejo de la Magistratura de La Paz así lo confirman (leer infografías de la otra página). La entidad policial informa que el año pasado recibió 574 denuncias referidas a manipulación informática en ocho departamentos, menos en Oruro. Doce más (casi 2%) que las 562 que llegaron a sus oficinas en 2010.

El director nacional de esta repartición, coronel Jorge Toro, opina que el leve incremento demuestra que, cada día, los delincuentes se apoyan más en las herramientas de la tecnología para realizar actos reñidos con la ley. "Primero se comete

el delito (informático), que casi siempre es algo novedoso (para nuestros peritos), mientras la Policía y el Ministerio Público no están debidamente actualizados en el tema y no cuentan con los medios necesarios para combatirlo”.

En 2011, el mayor número de casos se registró en Santa Cruz, con un total de 486; seguido por La Paz, donde se presentaron 69. Lo llamativo es que ambas regiones concentran más del 95% de éstos, o sea, 555 de los 574. Posteriormente se ubican Cochabamba, con ocho; Chuquisaca, con cuatro; Tarija, con tres; Beni, con dos, y Pando y Potosí con uno cada uno. Aparte, desde enero hasta marzo de este año ya se suman 47 denuncias en las dependencias policiales.

El artículo 363 bis del capítulo XI del Código Penal dictamina la reclusión de uno a cinco años y una multa de 60 a 200 días para la persona que cometa el delito de manipulación informática. Mientras que el artículo 363 ter sanciona con prestación de trabajo de hasta un año o una multa de hasta 200 días al involucrado en la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Sobre este último, la Policía no cuenta con estadísticas.

El panorama se torna más preocupante con el cuadro comparativo proveído por el Consejo de la Magistratura de La Paz, que abarca las causas penales que llegaron a los juzgados de la Corte Superior de Distrito y que fueron extraídas del sistema IANUS, que realiza un seguimiento computarizado de los procesos que se ventilan, y que sirve a los jueces de instrumento para organizar su trabajo y controlar los plazos, con el objetivo de evitar la retardación de justicia.

De 2002 a 2011, los juicios por delitos informáticos crecieron en 890%, de ocho a 79, de los cuales 62 están referidos a manipulación informática y 17, a la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Aparte, en esa década, los juzgados paceños recibieron 228 causas referidas al primer delito y 15 del segundo. Asimismo, en los cuatro meses que van de este año, ya se ventilan 29 causas: 27 que incumben al artículo 363 bis y dos al artículo 363 ter del Código Penal.

PESQUISAS. El fiscal de materia Jorge Álvarez comenta que muchos otros hechos relacionados con estos delitos no llegan a ser investigados por las autoridades porque no son denunciados por las víctimas, por desconfianza en el sistema judicial o porque las sanciones son casi simbólicas. “Tiene que ver más con un cambio en la política criminal por parte del Estado, que debería dar hasta 30 años de cárcel y no cinco como en estos casos”. El coronel Toro adiciona que otra razón es el desconocimiento de los damnificados de que hay peritos policiales y del Ministerio Público que averigua estos

casos, por lo que recurren a empresas o investigadores privados que cobran por sus servicios.

Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Forenses de la Fiscalía cuenta con equipos para la implementación de la informática forense; su labor empezó hace una década. Pero, desde hace dos años, ante la saturación de trabajo en esta entidad, ocho expertos en el rubro se instalaron en el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, que se organizó sobre la base del exlaboratorio de la Policía Técnica Científica, en el barrio de Següencoma, de la zona Sur de la ciudad de La Paz.

En otros tiempos, este ambiente se dedicaba a indagar exclusivamente hechos delictivos mediante el estudio de las huellas dejadas en la escena del crimen, la balística, la química legal, la toxicología, la accidentología y otro tipo de pericias. Actualmente, su abanico de acción se ha extendido a los delitos informáticos, aparte de pesquisas forenses y de genética aplicativa, explica el jefe de esta dependencia, el capitán William Llanos, quien es titulado en Ingeniería de Sistemas.

El plantel a su cargo recibe las pruebas remitidas desde la FELCC y la Fiscalía. En cuanto a los delitos informáticos, analiza medios electrónicos y ópticos para el almacenamiento de información, sean discos duros de computadoras, CD, DVD, celulares; busca portales de pornografía infantil y realiza patrullajes cibernéticos. "Rastreamos páginas de Facebook o sospechosas que intentan reclutar potenciales víctimas para la prostitución. Así dimos con una página en la urbe de Cochabamba", indica.

Estos especialistas tratan de involucrarse con el mundo de las redes dudosas del ciberespacio, hacer amistad y socializar con quienes las operan, para atraparlos, posteriormente, con ayuda de los agentes de la FELCC. "Primeramente creamos un perfil que sigue la corriente al delincuente, llegamos a ser parte de sus contactos de confianza y, luego, empezamos a hacer un operativo más complejo que pasa de lo cibernético a lo físico", que termina en la detención. Y operan de similar modo cuando van tras las pistas de ciberacosadores o chantajistas informáticos.

Generalmente les llega ordenadores que fueron usados para cometer un delito; su dictamen es considerado como parte del cúmulo de pruebas en los juicios. Para los análisis, añade Llanos, precisan conocer la parte tecnológica y su terminología, y también la parte legal. No obstante, a veces, las normas limitan su accionar. Por ejemplo, la Ley de Telecomunicaciones reconoce desde este año la inviolabilidad de los

documentos o archivos particulares que están en un ordenador, lo cual está avalado por la Constitución Política, comenta el investigador.

En el ámbito privado, sobresale la empresa Yanapti, inmersa en la averiguación de delitos informáticos, con un laboratorio forense que se halla provisto con equipos y programas especializados que no contaminan la evidencia digital, y que en la mayoría de los casos accede a la información que los criminales depositaron e intentan borrar de sus computadoras, informa Claudia Araujo, abogada y experta en seguridad informática de esta compañía.

RESARCIMIENTO. Araujo agrega, basada en su experiencia y los archivos de casos que residen en su firma, que hay “delitos informáticos cometidos pero que no son descubiertos, otros que se descubren pero no son denunciados y otros que fueron denunciados pero nunca llegaron a una sentencia”. Esto último debido a que en el proceso penal se llega a una transacción entre partes, lo que conlleva, generalmente, el resarcimiento del daño a la víctima, tras lo cual ésta desiste de la demanda y cierra y archiva su expediente.

Más allá de la necesidad de actualización de los delitos informáticos del Código Penal, Milton Mendoza, exfiscal y magistrado suplente del Tribunal Constitucional, espera que con el nuevo Código Procesal Constitucional que pronto será debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se abra el principio de “libertad probatoria” para que los testigos presenten soportes informáticos como pruebas, los cuales —complementa Llanos— deben tener autenticidad, precisión y suficiencia para su validez jurídica.

Hasta ahora, critica Mendoza, hay policías, peritos, fiscales y abogados que aún precisan “capacitación en técnicas, procedimiento e investigaciones nuevas” para garantizar el encarcelamiento de los ciberdelincuentes. Dice ello porque no está enterado de alguna sentencia condenatoria por delitos informáticos; sólo de dos casos pendientes de veredicto en Santa Cruz y otro en Cochabamba. “Un juicio con detención preventiva de los involucrados no es un proceso concluido”, resalta el jurista.

Un libro revela los ‘hackers’ más peligrosos del planeta

Los hackers son los delincuentes o piratas informáticos que vulneran la seguridad de los ordenadores o sistemas electrónicos de personas y empresas, para acceder a información o realizar estafas o robos, entre otros crímenes. Su proliferación va de la mano del auge de los delitos informáticos. Un libro del periodista inglés Misha Glenny,

El lado oscuro de internet. La mafia del ciberespacio, devela los nombres de los hackers más avezados y peligrosos del planeta, según la agencia Terra. Entre las historias destaca la de Renukanth Subramaniam, alias JiLsi, quien se sumergió en las aguas de los delitos informáticos y terminó preso por clonar tarjetas de crédito y otros cargos de fraude hipotecario en la red. Los nombres reales y alias de otros hackers famosos son: Adewale Taiwo (Freddybb), Dimitri Golubov, Roman Vega, Maksim Kovalchuk (Blade), Detlef Hartmann (Matrix001), RedBrigade, Max Vision (Max Butler o Iceman), Nicholas Joehele (Dron), Hakim B (Lord Kaisersose), Cha0, Mert Ortaç (SLayraCkEr) y Lord Cyric. Un dato interesante es que el 90% de estos "piratas" quiere trabajar en la industria de la seguridad informática legal.

'Los delincuentes están volando y nosotros, a pie'

Para entender cómo combate la Policía los delitos informáticos o cibernéticos, y cuáles son sus limitaciones, nada mejor que la opinión de quien comanda a nivel nacional la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el coronel Jorge Toro, quien señala que su repartición incluso tiene que lidiar con la falta del servicio de internet para investigar estos casos. — ¿Cuáles son las denuncias más comunes que la FELCC recibe sobre delitos informáticos?

— Las amenazas por celular se dan a diario y lo único que hacemos es la extracción de los mensajes, no la investigación de dónde provienen, por falta de tecnología.

— ¿Qué es lo que falta para efectivizar el trabajo que realiza la FELCC?

— Nos falta comunicarnos entre las 62 FELCC que operan en el país. Los delincuentes trabajan en red o se mueven de un lugar a otro y nosotros no tenemos ni la instalación de internet, pero inclusive así tratamos de hacer cualquier cosa para poder investigar. Los delincuentes están volando y nosotros vamos a pie.

— ¿Cuál sería la solución?

— Deberíamos implementar un laboratorio de informática actualizado, que costaría alrededor de 20 mil dólares.

— ¿De qué estaría compuesto?

— Básicamente de “clonadores” para extraer de una computadora la información que necesitamos sin contaminarla y así empezar la investigación. Cada uno cuesta 3.000 dólares. Además de un maletín por el cual se pueden ubicar las terminales de todos los celulares, que cuesta alrededor de 8.000 dólares. También hay herramientas para prevenir los delitos informáticos que son muy difíciles de comprar y de mantener mensualmente. Pero, de acuerdo con las autoridades, hay otras prioridades.

— ¿Las empresas de servicios digitales colaboran con su trabajo de indagación en el caso de las amenazas y acoso por medio de celulares y de internet?

— Todo se trabaja a través de requerimientos fiscales, es decir, que tenemos que esperar entre 15 y 30 días para que nos llegue la información que necesitamos de la empresa privada. En el caso de la información de los IP (números que identifican a un dispositivo en una red), nos llega después de 20 días. Luego de ese tiempo, el malhechor ya se ha escondido o fugado.

— ¿Cómo desarrollan entonces los investigadores su trabajo?

— Muchas veces acuden a la red de internet por sus propios medios, porque no la tienen instalada en la oficina, pero eso no es obstáculo para realizar su labor.

Perfil

Nombre: Jorge Toro Álvarez

Nació: En Villazón, Potosí

Edad: 04-06-56

Profesión: Coronel de Policía con diplomados en Educación Superior, Investigación de las Escenas del Crimen, Anticorrupción, y maestría en Ciencias Forenses

Cargos: Fue perito en el área de Balística y Criminología, jefe de la Policía Técnica Científica, subcomandante de la Unidad de Bomberos, jefe del Departamento Académico de la Universidad Policial. Es Director Nacional de la FELCC

EJEMPLOS

Leyes sólo sancionan efectos de la inseguridad informática

Personajes públicos y la población están expuestos a delitos provenientes de la inseguridad informática, pero las normas sólo sancionan los efectos que causan éstos y no el delito en sí, señalan los expertos.

El sexting (difusión de videos y fotos íntimas sin el consentimiento de la víctima), cyberbullying (agresiones e insultos en las redes sociales), grooming (el agresor finge ser alguien de confianza), fishing (obtención ilegal de información de las empresas) son algunos de los riesgos a los que está expuesta la sociedad, además de los secuestros, violaciones y amenazas.

"Lo que se ha hecho es asociar los delitos informáticos con delitos ya existentes y de esta manera lo que se sanciona es la consecuencia del delito y no el delito en sí mismo", explicó a Página Siete Guido Rosales, especialista en seguridad informática.

Según Rosales, los delitos informáticos se dividen en dos. Por un lado, la tecnología es el objeto directo del delito al manipular y alterar datos informáticos y por otro, la tecnología es el medio por el cual se cometen dichos delitos, es decir, cuando se secuestra se realiza la negociación con la familia de las víctimas o en otros casos se concretan negocios del narcotráfico, entre otros.

Claudia Araujo, abogada en derecho informático, coincidió con Rosales y explicó que en Bolivia hay un vacío legal sobre los delitos que se cometen en y a través de internet. "Actualmente se aplican las leyes que tenemos vigentes y se trata de aplicarlas y se utilizan delitos tradicionales para complementar la sanción, pero en realidad se está sancionando la consecuencia del delito".

La Constitución Política del Estado, en el artículo 21, reconoce el derecho a la privacidad pero no especifica sanciones que incluyan los delitos informáticos, explicó Araujo. El Código Penal, en su artículo 363, determina como delito la manipulación de datos informáticos para obtener beneficio propio. En diciembre, un video fue difundido por internet, el cual contenía imágenes íntimas de la presentadora Paola Belmonte y un

joven. Meses antes, la mujer fue extorsionada para no difundir las imágenes. "En este caso se puede aplicar la CPE, pero se debe comprobar los daños que le han causado", dijo la jurista.

Lo mismo sucede en el caso de la joven universitaria Blanca Rubí, quien fue secuestrada tras ser contactada por su asesino mediante Facebook. El agresor creó una cuenta falsa para lograr su objetivo pero este delito no se sancionó sino sólo el asesinato. Las denuncias y los riesgos son constantes. Rosales relató que este año una conocida empresa despidió a un grupo de empleados quienes, en represalia, crearon una página idéntica a la que tenía la empresa para la cual trabajaron y difundieron información confidencial.

En otro caso, una mujer recibía mensajes de texto, en los que se le pedía fotografías íntimas, luego recibió amenazas de muerte. En un colegio de El Alto, los estudiantes crearon una cuenta falsa en Facebook de una profesora, en la que publicaron comentarios y fotografías burlescas a nombre de ella. Mientras no existan normas que sancionen los delitos informáticos, una persona es responsable de cuidarse a sí misma, afirmó la abogada Claudia Araujo.

Internet, un medio para cometer delitos

El director departamental de la FELCC, Julio Mariscal, afirmó que los delitos como secuestros, asesinatos, extorsión, amenazas y acoso se cometen a través de las redes sociales y de internet, aunque éstas son utilizadas sólo como un medio para concretar el delito.

"Ése es sólo un medio por el cual se comete un delito, no es determinante. Uno puede recibir amenazas por ese medio o por cualquier otro, igual los secuestros u otros delitos se pueden concretar con o sin el uso de internet". Mariscal aseguró que la instancia policial recibe este tipo de casos, aunque no con mucha frecuencia.

El director nacional de la FELCC, Fernando Mercado, lamentó que la legislación boliviana no trate los delitos informáticos, por lo que planteó la necesidad de incluirlos en las normas.

"En la judicatura boliviana sólo hay dos artículos que mencionan los delitos informáticos y sólo cuando hay amenazas a través de un correo electrónico podemos llegar al IP o internet de protocolo, pero sólo llegamos al internet público", afirmó el jefe policial.

Nueva normativa sólo regulará uso de internet

Un proyecto de ley que pretende regular el uso de las páginas de internet en el país es un buen comienzo para controlar los delitos que provienen de la inseguridad informática, afirmó el diputado por Alianza Social (AS), Willman Cardozo.

"Es un proyecto que está en la Comisión de Gobierno (Cámara de Diputados) y surgió a raíz de la falta de control en las páginas, para que los menores y adultos, ya sea que estén en su casa o en un local externo no accedan a cualquier tipo de páginas", explicó el parlamentario.

Cardozo admitió los vacíos legales que existen en Bolivia respecto a los delitos informáticos.

"Para solucionar esto, se podría enriquecer este proyecto o el Código Niño, Niña, Adolescente (actualmente en tratamiento en el pleno de la Cámara Baja) que tampoco incluye este tipo de sanciones", agregó.

En tanto, la diputada Verónica Aguilera, de Convergencia Nacional (CN), dijo que es importante regular lo más antes posible las sanciones para los delitos informáticos.

"Sólo existe este proyecto de ley que ayuda poco a resolver los constantes riesgos a los que están expuestos los niños", dijo.

La presidenta del Cámara de Senadores, Gabriela Montaña, pidió a los padres de familia educar a sus hijos respecto al uso adecuado de internet y en especial de las redes sociales (Facebook, Twitter y otros) para evitar la propagación de los delitos.

Joven asesinada

El 28 de noviembre, el cuerpo de la universitaria de 20 años Blanca Rubí Limachi fue hallado enterrado en el patio de la casa de la familia Choque Flores, en la urbanización San Martín de El Alto. El cadáver de la joven estaba envuelto en un yute azul.

Blanca fue contactada por Richard Ch. a través del Facebook. Éste creó una cuenta falsa y fingió ser un docente del Colegio Militar. Prometió "ayudar" a Blanca a ingresar a esta instancia si le daba cierta suma de dinero. Luego la citó en su vivienda y allí fue torturada, violada, golpeada por Richard Ch. y José Luis C. La víctima falleció a raíz de asfixia mecánica y sofocación, según un informe policial.

Video íntimo

La presentadora de televisión Paola Belmonte fue víctima de extorsión presuntamente por parte de un joven con quien mantuvo una relación. Un video íntimo de la pareja fue difundido por una página de internet para adultos, pero meses antes su expareja le pidió una gran suma de dinero para que las imágenes no sean difundidas. Según la defensa de Belmonte, la denuncia fue puesta en junio de este año, pero la Fiscalía no

avanzó con la investigación sino hasta que el video fue difundido y la presentadora fue víctima de insultos y agresiones en las redes sociales. El presunto extorsionador, desde diciembre, tiene detención domiciliaria por determinación de un juez cautelar.

Niño fue acosado

El pasado fin de semana, la Policía capturó a Juan Pablo, de 26 años, por acosar a un niño de 11 años, desde que éste tenía nueve. Envío dos cartas a la madre de la víctima en las que pedía permiso para tener una relación con el menor, lo que permitió atraparlo. El detenido trabajaba en una agencia de turismo y conoció al niño cuando su familia tomó un paquete para viajar a Perú. Juan Pablo creó una cuenta falsa en Facebook con el nombre de "Andrea" y pudo contactarse con el niño, obtener datos de su vida personal y comenzar con el acoso, incluso llegando a llamar a su casa y enviar mensajes de texto al teléfono celular del menor sin que su familia se percatara de ello.

Bolivia sin leyes para delitos informáticos'

En Bolivia los delitos informáticos son tratados como delitos comunes, están incluidos en el Código Penal y no tienen una ley específica.

Haciendo relación a las leyes que se pretendían aprobar en países como Estados Unidos, en Bolivia no existe ninguna normativa de este tipo.

En temas de cibercriminalidad se presentan casos de hackers que intervienen portales de internet como los de las entidades financieras.

Ante la identificación de hechos delictivos relacionados a la intervención de páginas web para ejecutar estafas financieras se hace cargo de las investigaciones la División de Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Tampoco existe ningún proyecto de ley que se haya presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y que se refiera a los contenidos que circulan en internet.

El diputado de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, considera que ya existe jurisprudencia a nivel internacional sobretodo en países que tienen tecnología avanzada.

Pero también agrega que a medida que avanza la tecnología en internet también avanzan las infracciones que se cometen.

"No solamente en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual de autoría, sino también existen delitos financieros que se manejan a través de la tecnología", expresa Muñoz.

La autoridad considera que deberían existir leyes que reglamenten y que pongan un freno a delitos financieros que se registran por ejemplo en el robo de tarjetas de crédito o de dinero a través de hackers que intervienen portales y acceden a la información confidencial.

“En este momento no existe una ley como tal, pero sí se considera delitos penales comunes, los ataques de manera informática a cuentas bancarias para disponer y transferir dineros”, describe el parlamentario.

Muñoz asegura que una ley que vaya a reglamentar el tema podría impedir el acceso libre a ciertas páginas de internet y si se asocia el tema a las restricciones como las que se menciona en la Ley SOPA “es muy delicado porque se podría coartar el derecho a la información y al conocimiento”.

FINANCIEROS

Para los denominados “cibercriminales” asaltar, por ejemplo, entidades financieras no requiere de las armas de fuego, ni se registran heridos. Los atracos virtuales son ejecutados por hackers que logran acceder a la información confidencial de las entidades para conseguir códigos de tarjetas y de cuentas bancarias causando después daños económicos graves.

El responsable de la División de Económicos y Financieros de la Felcc, capitán Juan José Blanco, explica que la Policía recibe las denuncias de este tipo de manera verbal o escrita, o con las querellas respectivas ante el Ministerio Público.

Durante la gestión 2011 se presentaron casos aislados referentes a este tipo de delitos y en lo que va de 2012 no existen casos de esa naturaleza registrados.

En julio de 2011 dos personas fueron remitidas a cárceles en Cochabamba por haber incurrido en estos hechos manipulando datos informáticos e interveniendo la página web de una entidad financiera. Accedieron a cuentas bancarias y lograron cobrar cheques causando un daño de cerca a 50 mil dólares.

“Para este tipo de casos la investigación es amplia y no sólo nos enmarcamos a los conocimientos que puedan tener los investigadores especiales, sino que se acude a peritos”, expresa la autoridad policial refiriéndose a la necesidad de acceder a la colaboración de gente experta en otras áreas para las investigaciones de este tipo de delitos.

Para seguir procesos por estos casos, según la normativa vigente, la Policía Boliviana y el Ministerio Público acuden a los peritos informáticos que tienen basta experiencia en el tema.

“Los policías, los jueces, los fiscales y toda autoridad llamada por ley no puede saberlo todo y requerimos al conocimiento, oficio, ciencia, arte de otras personas”, agrega.

Leyes que rigen en otros países

En Cuba, China, Irán, España y otros países rigen leyes relacionadas a restricciones en el uso de internet.

ESPAÑA

La Ley Sinde aprobada el 2011 tiene como objetivo “proteger los derechos de autor”. Esta ha sido muy polémica en España y diversos sectores la han acusado de ser un instrumento de represión y censura de la libertad de la red. El reglamento establece conformar una “Comisión Propiedad Intelectual” que tiene como misión la de determinar qué sitios web “vulneran los derechos de autor”.

CUBA

En Cuba, el acceso a internet está bajo control del Estado con la Ley de Seguridad de Información, que prohíbe el acceso a servicios de Internet en domicilios particulares.

En ese país internet está asociado a una vocación social y se puede acceder en centros educativos, lugares de trabajo y otras instituciones públicas, además de hoteles pero a un costo elevado.

El acceso a internet en Cuba brinda nuevas posibilidades de expresar opiniones y compartir ideas, mediante blogs. “Sin embargo, muchos blogs no son accesibles desde Cuba porque las autoridades cubanas han puesto filtros que limitan el acceso”.

IRÁN

Irán es considerado el país islámico que más restricciones implementa contra internet. Trabajan en la implementación de redes propias para sólo permitir acceso a contenidos previamente autorizados por el Estado, sobre todo de producción nacional. Esta red podría estar disponible en 2013.

CHINA

Desde 1995, cuando se permitió el uso comercial de internet, en China se han promulgado al menos 60 regulaciones con el objetivo de controlar el contenido que se divulga.

Las leyes establecen que no se puede utilizar internet para crear, reproducir, recuperar o transmitir información relacionada a violar la Constitución o las leyes, incitar a derrocar al Gobierno o el sistema socialista, la incitación al odio o la discriminación

entre las nacionalidades, hacer falsedades o tergiversar la verdad, entre otros aspectos.

En la misma normativa se incluye que “unidades o individuos que participan en el negocio de internet deben aceptar la supervisión de seguridad, inspección y dirección de la organización de Seguridad Pública.

Conclusiones

- Si bien día a día aparecen nuevos y complejos tipos de incidentes, aún se registran fallas de seguridad de fácil resolución técnica, las cuales ocurren en muchos casos por falta de conocimientos sobre los riesgos que acarrearán. Por otro lado, los incidentes de seguridad impactan en forma cada vez más directa sobre las personas. En consecuencia, se requieren efectivas acciones de concientización, capacitación y difusión de mejores prácticas.
- Es necesario mantener un estado de alerta y actualización permanente: la seguridad es un proceso continuo que exige aprender sobre las propias experiencias.
- Las organizaciones no pueden permitirse considerar la seguridad como un proceso o un producto aislado de los demás. La seguridad tiene que formar parte de las organizaciones.
- Debido a las constantes amenazas en que se encuentran los sistemas, es necesario que los usuarios y las empresas enfoquen su atención en el grado de vulnerabilidad y en las herramientas de seguridad con las que cuentan para hacerle frente a posibles ataques informáticos que luego se pueden traducir en grandes pérdidas.
- Los ataques están teniendo el mayor éxito en el eslabón más débil y difícil de proteger, en este caso es la gente, se trata de uno de los factores que han incentivado el número de ataques internos. No importando los procesos y la tecnología, finalmente el evitar los ataques queda en manos de los usuarios.

Recomendaciones

- Actualice regularmente su sistema operativo y el software instalado en su equipo, poniendo especial atención a las actualizaciones de su navegador web. Estar al día con las actualizaciones, así como aplicar los parches de seguridad recomendados por los fabricantes, le ayudará a prevenir la posible intrusión de hackers y la aparición de nuevos virus.

- Instale un Antivirus y actualícelo con frecuencia. Analice con su antivirus todos los dispositivos de almacenamiento de datos que utilice y todos los archivos nuevos, especialmente aquellos archivos descargados de internet.
- Instale un Firewall o Cortafuegos con el fin de restringir accesos no autorizados de Internet.
- Utilice contraseñas seguras, es decir, aquellas compuestas por ocho caracteres, como mínimo, y que combinen letras, números y símbolos. Es conveniente además, que modifique sus contraseñas con frecuencia. En especial, le recomendamos que cambie la clave de su cuenta de correo si accede con frecuencia desde equipos públicos.
- Navegue por páginas web seguras y de confianza. Para diferenciarlas identifique si dichas páginas tienen algún sello o certificado que garanticen su calidad y fiabilidad. Extreme la precaución si va a realizar compras online o va a facilitar información confidencial a través de internet
- Ponga especial atención en el tratamiento de su correo electrónico, ya que es una de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo estafas, introducir virus, etc.
- No abra mensajes de correo de remitentes desconocidos.
- Desconfíe de aquellos e-mails en los que entidades bancarias, compañías de subastas o sitios de venta online, le solicitan contraseñas, información confidencial, etc.
- No propague aquellos mensajes de correo con contenido dudoso y que le piden ser reenviados a todos sus contactos. Este tipo de mensajes, conocidos como hoaxes, pretenden avisar de la aparición de nuevos virus, transmitir leyendas urbanas o mensajes solidarios, difundir noticias impactantes, etc.
- En general, es fundamental estar al día de la aparición de nuevas técnicas que amenazan la seguridad de su equipo informático, para tratar de evitarlas o de aplicar la solución más efectiva posible.

BIBLIOGRAFÍA

George Beekman. (2004). Introducción a la informática. España: Pearson educación.

María Carballo. (2013). Leyes sólo sancionan efectos de la inseguridad informática. Página Siete, 1.

Melissa Revollo. (2012). Bolivia sin leyes para delitos informáticos. Opinion, 1.

Lic. Cristian F. Borghello. (2002). Porqué caen nuestras passwords. 29/05/2015, de seguridad de la información Sitio web: <http://www.segu-info.com.ar/articulos/2-porque-caen-password-clave.htm>

Andrés Maníos. (2008). Seguridad informática. 29/05/2015, de slideshare Sitio web: <http://www.slideshare.net/saintmanios/8-seguridad-informatica-presentation-633705>